

HIPERCALCEMIA

Alba González González, Ana Gutiérrez González, Jacinto Rodríguez Albo, Patricia Méndez Da Cuña.

INTRODUCCIÓN

Hipercalcemia leve	Hipercalcemia moderada	Hipercalcemia grave
Calcio: < 12 mg/dL	Calcio: 12 - 14 mg/dL	Calcio: > 14mg/dL

Valor de calcio sérico total > **10,5 mg/dL** o calcio iónico > **5,25mg /dL**.

Etiología:

- Hiperparatiroidismo primario.
- Cáncer.
- Insuficiencia renal crónica, enfermedades granulomatosas, hipertiroidismo, inmovilización, fármacos, intoxicaciones (vitaminas A y D, aluminio, litio).

DIAGNÓSTICO

Su sintomatología depende de la cifra sérica de calcio ionizado y del tiempo de instauración.

- **Hipercalcemia grave o súbita: (> 12mg/dL)**
 - Anorexia, náuseas, vómitos, HTA.
 - Poliuria, polidipsia, deshidratación.
 - Astenia, letargo y confusión.
 - Insuficiencia renal/cardíaca, estupor y coma.
- **Hipercalcemia leve: (< 12mg/dL)**
 - Asintomático
 - Pérdida de concentración, cambios en la personalidad, trastorno del ánimo.

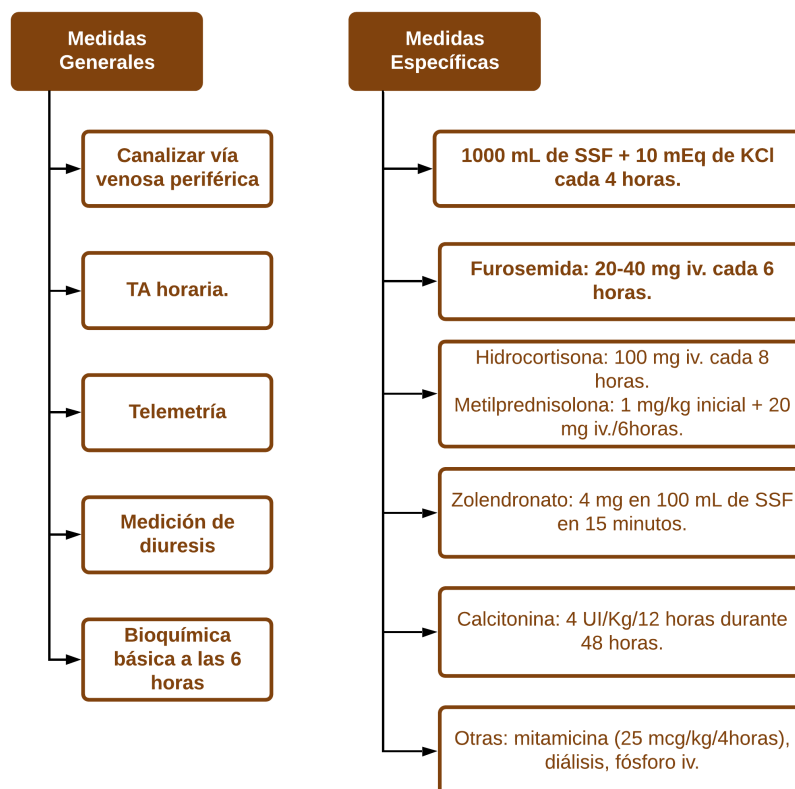
Pruebas complementarias en urgencias.

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, proteínas totales, GOT, GPT, amilasa, creatinina (CK).
- **Gasometría arterial** (descartar acidosis metabólica).
- **ECG.** Descartar acortamiento del intervalo QT, aplanamiento del segmento ST, bradiarritmias, bloqueo de rama.
- **Radiografía PA y lateral de tórax.**
- ¡NO OLVIDAR QUE UNA INFECCIÓN PUEDE DESENCADENAR LA HIPERCALCEMIA !

TRATAMIENTO

- **Medidas generales:** vía venosa periférica, constantes vitales con TA horaria, control de diuresis valorando según el estado del paciente la colocación de sonda vesical.
- **Suero fisiológico 0,9%** 1000 ml cada / 4-6 horas según estado general del paciente, el objetivo es aumentar las pérdidas urinarias de Ca⁺ (máximo 6L en 24horas)
- **Furosemida** (Seguril® ampollas 20mg/2ml). 20-40mg IV cada 4-6 horas (furosemida más hidratación intensiva).
- **Hidrocortisona** (Actocortina®): 100mg cada 8 horas IV. Disminuye la absorción intestinal de Ca⁺. o

- **Metilprednisolona** (Urbason®): 1 mg/kg peso inicialmente IV, luego 20mg cada 6 horas IV. Disminuye la absorción intestinal de Ca^{+} .
- **Prednisolona** 10 a 25mg vía oral cada 6 horas.
- **Zolendronato / ácido zoledrónico** (zometa®) 4mg -8mg IV diluido en 100ml suero fisiológico 0,9% o suero glucosado 5% a pasar en 15 minutos, se administra en dosis única, es el mas usado o
- **Pamidronato disódico** (Aredia® viales 15, 30 y 90mg): Según niveles de calcio. Máximo 90mg en 24h.
 - Si $\text{Ca}^{+} < 12 \text{ mg/dL}$: 30mg en 500ml de SSFF 0,9% o suero glucosado 5% a pasar en 4 horas a un ritmo de 42 gotas/minuto (126ml/hora).
 - Si $\text{Ca}^{+} 12 - 13,5 \text{ mg/dL}$: 60mg en 500ml de SSFF 0,9% o suero glucosado 5% a pasar en 4 horas a un ritmo de 42 gotas/minuto (126ml/hora).
 - Si $\text{Ca}^{+} > 13,5 \text{ mg/dL}$: 90 mg en 500ml de SSFF 0,9% o suero glucosado 5% a pasar a un ritmo de 42 gotas/minuto (126ml/hora) o
- **Clodronato** (Mebonat®) 300mg en 500ml de SSFF 0,9% o suero glucosado 5% a pasar en 24 horas
- **Calcitonina** (Calsynar®, viales con 50 y 100 UI) dosis 2- 8 UI/kg/ cada 6h o cada 12h vía subcutánea, por ejemplo para paciente de 70kg de peso administrar 3 viales de 100UI cada 12h.
- **Hemodialisis**. Si no responde al tratamiento anterior.
- **Interconsulta** urgente a Nefrología.



- ¡NO OLVIDAR TELEMETRÍA!
- ¡ALERTA! Fármacos como tiazidas, litio, estrógenos, suplementos de vit D, vitamina A y teofilina pueden incrementar la calcemia y sería preciso suspenderlos.

BIBLIOGRAFÍA

- F.B. Quero Espinosa et al. Hipercalcemia. En: L. Jiménez Murillo y F. J. Montero Pérez directores. Medicina de Urgencias y emergencias. 5ª ed. España: Elsevier; 2015. Capítulo 85, p. 510-512.
- Khosla S. Hipercalcemia e hipocalcemia. En: Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J, Loscalzo J. editores. Harrison. Principios de Medicina Interna, 19 ed. New York: McGraw-Hill; Capítulo 65.
- Fistera.com, Atención Primaria en la Red [sede Web]. La Coruña: Fistera.com; 2014 – [actualizada el 28 de diciembre de 2015; acceso 23 de abril de 2019]. Disponible en. www.fistera.com
- Vázquez Lima M.J, Casal Codesido J.R. Guía de Actuación en urgencias. 5ª edición, Editorial Médica Panamericana. S.A. 2017 Pag. 364, 365.
- Kasper, D.L, Fauci A.S, Hauser S.L, Longo D.L, Jamenson J.J, Loscalzo J.L. Harrison. Manual de Medicina. 19ª edición. 2017. MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES S.A.